

السُّدُم (Nebulae): هي غيومٌ عملاقةٌ من الغازِ والغبارِ الكونيِّ تمتدُّ لسنواتٍ ضوئيةٍ، وتلعبُ دوراً مزدوجاً كمهدٍ لولادةِ النجومِ الجديدةِ بفعلِ الجاذبيةِ، أو كمقبرةٍ تُمثِّلُ بقاياِ نجومٍ طردتْ غلافها الخارجيَّ أو انفجرتْ كمستعراتٍ عظمى. وتتنوَّعُ هذه السُّدُمُ في أشكالها وألوانها بينَ انبعاثيةٍ متوهجةٍ، وانعكاسيةٍ زرقاءٍ، ومظلمةٍ حاجبةٍ للضوءِ، وكوكبيةٍ حلقيَّةٍ تبعاً لتركيبها الفيزيائيِّ وكيفيةِ تفاعلها مع ضوءِ النجومِ المجاورةِ. ويبرزُ **سديمُ السرطان**¹ (Crab Nebula) كأحدِ أشهرِ الأمثلةِ على بقاياِ المستعراتِ العظمى، حيثُ نتجَ عن انفجارِ نجميٍّ هائلٍ عامَ 1054 م رصدُهُ الفلكيُّونَ القُدَّامى في وضوحٍ النهارِ لقُرابةِ شهرٍ، في حينِ يُعدُّ **سديمُ الجبار** (Orion Nebula) أقربَ الحواضِنِ النجميةِ النشطةِ إلى الأرضِ وأكثرها لمعاناً، ممَّا يتيحُ رؤيتهُ كبقعةٍ ضبابيةٍ بالعينِ المجردةِ في كوكبةِ الجبارِ، ومراقبةُ ولادةِ الأنظمةِ الشمسيةِ داخلَهُ.

¹ سننطرق إلى هذا السديم لاحقاً في الفصل الخامس.